

人形机器人迎量产元年，国产厂商有望超车

人形机器人行业深度报告

证券研究报告

● 核心观点

国产人形机器人本体厂有望在量产阶段获得竞争优势，建议关注国产本体厂和相关供应链。2025 年为人形机器人商业化落地元年，国内市场是人形机器人早期落地最佳市场，且国内人形机器人产业具备完善供应链和丰富高质量劳动力，机器人量产后，国产厂商有望在国际竞争中获得优势，建议关注国产人形机器人本体厂及其相关供应链。

新能源车筑基、AI 大模型赋能，人形机器人产业化进程全面提速。人形机器人已接近产业化落地前夕，现代人形机器人未实现商业化落地主要原因在于三个方面：(1) 软件算法滞后，智能化水平低；(2) 硬件性能不足，成本过高；(3) 人形机器人产业链生态不完善。2022 年特斯拉入局人形机器人推动产业加速落地，同期 AI 大模型推动了人形机器人从“机械执行”到“智能体”的跨越，赋予机器人自然交互与泛化的能力。当前人形机器人商业化条件已经成熟，有望通过复用工业机器人、新能源汽车零部件迅速实现产业落地。

供需两端共振，国内人形机器人产业落地条件已成熟。国内已形成“中央引领+地方协同”的产业推进格局，人形机器人落地条件已成熟。**供给端**：华为大模型赋能机器人落地，核心硬件零部件均已能够实现量产交付，国内人形机器人软硬件已能够支持落地量产。**需求端**：人形机器人柔性化适配能力助力工业生产效率提高，有望率先应用于汽车总装和部分危险繁复应用场景；服务场景中人形机器人有望解决服务业劳动力结构性短缺的问题。

需求筑基，制造破局，国产机器人有望在量产阶段实现超车。当前人形机器人产业正从技术验证期（0-1）向规模化落地期（1-10）过渡，前期需要在工业制造等场景落地应用以期实现突破，国内社会对新技术包容度更高，应用需求大，前期潜在需求达数百万台，是全球人形机器人落地的最佳市场，落地阻力相对更低。供给端国产已形成人形机器人产业集聚区，有望获得规模效应优势，数量多且素质高的工程师团队将成为标准化量产阶段核心竞争力，未来人形机器人产业进入标准化量产阶段后国产人形机器人有望占据全球市场主要份额。

国产厂商群雄并起，跨界车厂有望最终突围。国内人形机器人布局企业可大致分为三类：(1) 明星初创企业；(2) 跨界大厂类；(3) 工业机器人企业。我们认为相对于初创企业，跨界车厂软硬件体系成熟，供应链管理能力强，具有丰富的经营经验和资本实力，且现有技术能够复用于人形机器人，有望在人形机器人标准化量产阶段获得优势，建议关注华为机器人、小米机器人、小鹏机器人和其他跨界车厂相关的零部件供应商。

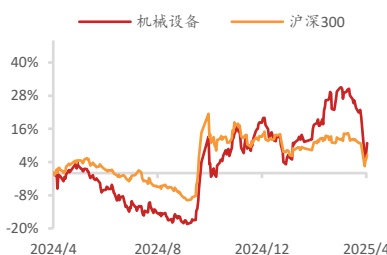
风险提示：人形机器人技术迭代进展不及预期；人形机器人商业化进展不及预期；政策限制风险。

投资评级

行业评级 优于大市

评级变动 维持

近 1 年行业走势



分析师

谷诚 S0650524120002

联系邮箱：gucheng@mgzq.com

联系人

刘康衡 S0650125020014

联系邮箱：liukangheng@mgzq.com

相关研究

《机械设备行业周报(2025 年第 2 周)》
2025. 01. 16

《机械设备行业周报(2025 年第 1 周)》
2025. 01. 07

《机械设备行业周报(2024 年第 53 周)》
2024. 12. 30

正文目录

一、新能源车筑基、AI 大模型赋能，人形机器人产业化进程全面提速	5
1.1 人形机器人是一种模仿人类外观和行为的机器人	5
1.2 软硬件瓶颈掣肘人形机器人商业化进程	5
1.3 AI 与新能源车催化产业升级，人形机器人商业化进程加速	9
二、供需两端共振，国内人形机器人产业落地条件已成熟	13
2.1 政策端：国内政策提供指引，自上而下统筹机器人产业发展	13
2.2 供给端：国内大模型发展紧跟国外，硬件卡脖子环节少	14
2.3 需求端：老龄化社会推高用工成本，人形机器人顺应时代发展需求	17
三、需求筑基，制造破局，国产机器人有望在量产阶段实现超车	22
3.1 当前人形机器人处于 1-10 阶段，正寻求合适落地场景	22
3.2 国产供应链配套体系完整，高素质工程师团队成核心竞争力	27
四、国产厂商群雄并起，跨界车厂有望最终突围	29
五、风险提示	31

图表目录

图 1：2023 年 12 月特斯拉发布 Optimus-Gen2 人形机器人	5
图 2：智能化水平主要体现在感知能力、决策能力和学习交互能力	6
图 3：Wabot 动作完全依赖预设程序	7
图 4：优必选舞蹈动作均为手动示教编程	7
图 5：人形机器人涉及众多部件，部分零部件发展不成熟	8
图 6：国内行星滚柱丝杠以外资为主	8
图 7：Optimus 量产百万台时，行星滚柱丝杠市场规模有望达 140 亿元	8
图 8：2023 年六维力矩传感器市场规模仅为 2.25 亿美元，2030 年有望达 23 亿美元	9
图 9：过去人形机器人成本高达上百万美元	9
图 10：特斯拉入局人形机器人推动产业加速落地	10
图 11：特斯拉 Optimus 进展为影响人形机器人板块走势的关键变量	10
图 12：特斯拉机器人能够在电池分拣工作中自主纠正错误	11
图 13：特斯拉机器人已能够自主与客人互动	11
图 14：2020 年以来国内新能源汽车销量快速提升	12

图 15: 人形机器人产业链与工控、汽车产业链关联度高.....	12
图 16: 新能源车产业的蓬勃发展为人形机器人奠定了底层技术基础.....	13
图 17: 工信部明确 2025/2027 年国内人形机器人产业发展目标.....	13
图 18: 盘古大模型基于五大基础模型, 赋能多样化场景.....	14
图 19: 华为发布盘古大模型 5.0.....	15
图 20: 乐聚机器人与张平安击掌	15
图 21: DeepSeek V3 在数学、代码类相关评测集上取得了超过 GPT-4.5 的得分成绩	16
图 22: 我国 15-64 岁人口占总人口比重大	17
图 23: 我国 15-64 岁人口占比正逐渐减少	17
图 24: 2022 年我国工业总产值占全球 31%	18
图 25: 预计未来我国工业劳动力需求仍会继续增加.....	18
图 26: 国内制造业正向柔性制造转型	18
图 27: 特斯拉 Optimus 已在工厂测试执行电池分拣任务.....	19
图 28: 优必选 Walker S 在汽车总装车间完成质检实训工作.....	19
图 29: 危险繁复类型工种有望率先实现具身智能机器人替换工人.....	19
图 30: 国内开采、石化、化工、钢铁、有色、电力等行业从业人数合计接近 2500 万人.....	20
图 31: 国内人形机器人已能够执行执勤、表演等任务.....	21
图 32: 人形机器人在国内餐厅、安保等场景已有应用.....	21
图 33: 2022 年国内前十大缺工职业中服务业占 7 个	21
图 34: 我国已进入老龄化社会, 60 岁以上老龄人口占比达 22%.....	22
图 35: 我国护士与养老护理员缺口大	22
图 36: 1x 发布家庭机器人 NEO Gamma	22
图 37: 海尔联合乐聚展出人形机器人“夸父”, 支持洗衣等功能.....	22
图 38: 人形机器人落地可分为三种模式: 特斯拉、1X 和国内模式	23
图 39: 截至 2024 年 12 月, 特斯拉 FSD 累计里程接近 30 亿英里.....	23
图 40: 优必选在极氪工厂开展人形机器人协同实训.....	23
图 41: 中国消费者更愿意尝试汽车新技术	26
图 42: 中国消费者对自动驾驶技术接受度更高.....	26
图 43: 欧盟《人工智能法案》对人工智能技术进行分类监管.....	27
图 44: 欧美工业机器人密度均高于亚洲	27
图 45: 2023 年我国制造业 GDP 达 32.4 万亿元.....	28
图 46: 国内制造业单位增加值劳动力成本显著低于欧美.....	28
图 47: 我国工程师队伍人数超 2000 万	28

图 48: 国内人形机器人布局企业可大致分为三类.....	29
图 49: 车企大厂智驾投入高, 能够复用至人形机器人.....	30
图 50: 跨界大厂往往具备较雄厚算力储备	30
图 51: 车企营收体量达数百亿乃至千亿	30
图 52: 车企资产规模达数百亿乃至数千亿, 资产雄厚.....	30
图 53: 工业机器人企业营收相对较小	31
图 54: 除汇川以外, 工业机器人企业总资产多低于百亿.....	31
表 1: 人形机器人是一种模仿人类外观和行为设计的机器人.....	5
表 2: 液压方案相对于电机方案成本更高、效率相对较低.....	7
表 3: 4 种典型电动机的性能特性.....	12
表 4: 《人形机器人创新发展指导意见》提出五大重点目标.....	14
表 5: 中国人形机器人核心零部件具备实现国产化能力.....	16
表 6: 产业落地早期我国人形机器人工业领域潜在应用需求超百万.....	24
表 7: 产业落地早期我国人形机器人服务业领域潜在应用需求达数百万台.....	25
表 8: 长三角地区部分人形机器人相关供应商.....	27
表 9: 2025 年国内初创人形机器人公司已进入商业落地阶段	29

一、新能源车筑基、AI 大模型赋能，人形机器人产业化进程全面提速

1.1 人形机器人是一种模仿人类外观和行为的机器人

人形机器人也称为仿人机器人，是一种模仿人类外观和行为设计的机器人。人形机器人通常具有类似人类的外观和身体结构，包括头部、躯干、四肢等，能够模仿并执行人类的动作和任务。

表1：人形机器人是一种模仿人类外观和行为设计的机器人

定义	内容
外观	人形机器人通常拥有类似于人类的体形，具备头部、躯干、四肢等结构。
动作	人形机器人能够像人类一样走路、跑步、跳跃，甚至进行较为复杂的动作。
交互	通过语音识别和自然语言处理系统，机器人可以与人类进行对话，理解并响应命令。
智能	机器人不仅能进行自动化的动作，还能根据外界信息做出决策。
应用	人形机器人可以应用于各种领域，如教育、娱乐、服务、医疗、研究和探索等。

资料来源：中国机博会，麦高证券研究发展部

图1：2023 年 12 月特斯拉发布 Optimus-Gen2 人形机器人



资料来源：动点科技，麦高证券研究发展部

1.2 软硬件瓶颈掣肘人形机器人商业化进程

人形机器人自 1960s 发展至今已经历数十年仍未实现商业化落地，主要原因在于：

- (1) 软件算法滞后，智能化水平低；
- (2) 硬件性能不足，成本过高；
- (3) 产业链生态不完善。

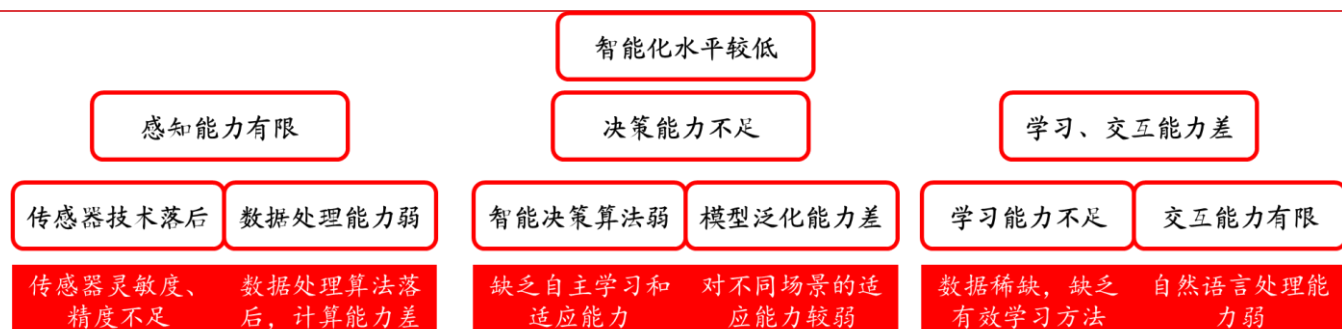
1.2.1 算法与算力不足导致智能化水平低，影响人形机器人落地

智能化和互动能力是衡量人形机器人商业化价值的核心维度，过去机器人智能化水平低下，难以应对复杂的任务，同时缺乏与周围环境和人类的互动能力，难以实现商业化落地。

智能化水平低：衡量人形机器人智能化水平的维度包括感知、决策、学习、交互能力，AI 技术形成成熟应用前，机器人传感器技术较为落后，数据处理能力差，过于依赖人工编程和简单的强化学习算法，缺乏自主学习和适应新环境的能力，整体智能化水平较低。

互动能力有限：在 AI 大语言模型出现前，机器人对于自然语言处理能力较弱，并且缺乏情感识别和表达能力，与人类交互体验较差。

图2：智能化水平主要体现在感知能力、决策能力和学习交互能力



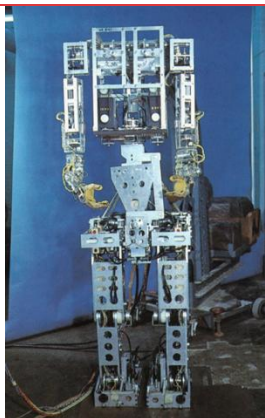
资料来源：麦高证券研究发展部

算法与算力是制约人形机器人智能化水平提高的主要原因。早期机器人算法简单、算力低下，仅能完成固定轨迹行走、简单抓取等基础动作，缺乏环境感知与动态决策能力，无法适应复杂任务场景。

算力低下：人形机器人的大脑芯片对推理的延迟性、稳定性、端侧计算能力要求极高，需要能够在不联网状态下进行低延迟且稳定的推理，早期人形机器人受限于低算力无法实现复杂动作与灵活调整。

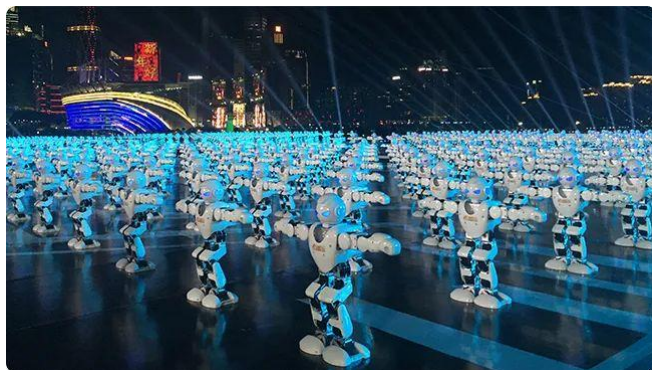
算法简单：早期人形机器人受限于算法架构的先天缺陷，无法实时动态处理环境变化，如同“死记硬背的学生”，只能在训练过的实验室场景机械重复动作。以全球第一台全尺寸人形机器人 Wabot 为例，其能够实现简单行走和简单运动，但是智能化水平较低，不具备与外界环境互动的能力；国产机器人优必选 Alpha 1S（2016）虽能在春晚表演舞蹈动作，但是其算法仅支持手动示教编程，整体而言智能化水平低。

图3: Wabot 动作完全依赖预设程序



资料来源：钛媒体 APP，麦高证券研究发展部

图4: 优必选舞蹈动作均为手动示教编程



资料来源：欧柴网，麦高证券研究发展部

1.2.2 硬件与产业链不成熟，机器人成本居高不下

硬件性能不足是制约人形机器人落地的另一大因素。以驱动系统为例，在新能源汽车产业成熟以前，人形机器人电驱方案并不成熟，因此波士顿动力等厂商采取液压驱动方案。液压方案相对电驱方案能量转换效率较低（电驱可达 90%），同时维护成本较高，响应速度较慢，因此虽能够实现较高的运动性能，但是液压方案高成本、低可靠性等缺陷仍然难以支撑人形机器人落地。

表2：液压方案相对于电机方案成本更高、效率相对较低

特性	电机驱动	液压驱动
能量转换效率	90%-95%	80%-90%
能耗	在注塑机领域，电机驱动能耗是液压驱动的 25%	
噪音	同样应用于注塑机，电驱噪音低于 70 分贝，液压驱动噪音是电驱的 1.5 倍	
重复精度误差	可达 0.01%	-
环境适应性	-	性能受温度影响，高温容易引起燃烧爆炸等危险
维护成本	低	高

资料来源：浙江省电机动力学会公众号，控特电机，最新的研究社，巩义市华泰重工机械有限责任公司，麦高证券研究发展部

早期人形机器人动力系统、感知系统、能源系统、控制系统、结构与材料均不成熟，难以满足其灵活运动和多变的任务需求。人形机器人发展至今仍有较多不成熟零部件环节，包括行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、微传动部件等，这些零部件多存在量产难、降本难的问题，阻碍机器人本体商业化落地。

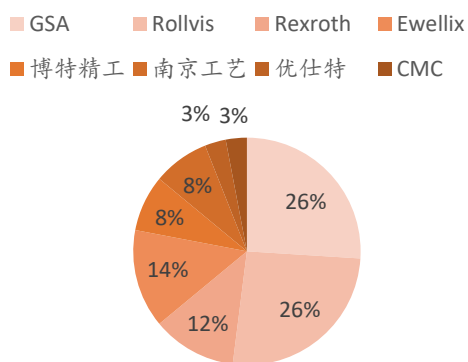
图5：人形机器人涉及众多部件，部分零部件发展不成熟



资料来源：麦高证券研究发展部（注：图中标红的零部件为现阶段发展尚不成熟的零部件）

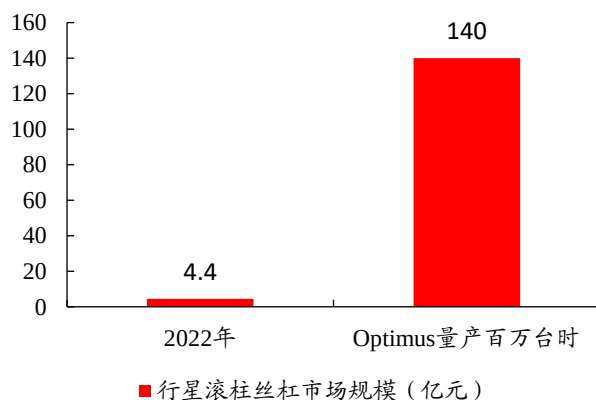
以行星滚柱丝杠为例，行星滚柱丝杠主要应用于机床、半导体和航空航天等领域，受限于制造工艺难度高、生产设备有限、下游应用较少，2022 年国内行星滚柱丝杠市场规模仅为约 4.4 亿元，总体市场规模较低，国内外缺少能够实现大规模量产的成熟企业。根据我们测算，特斯拉 Optimus 量产百万台时，假设行星滚柱丝杠单价降至 1000 元/根，则人形机器人行星滚柱丝杠市场规模有望达 140 亿元。

图6：国内行星滚柱丝杠以外资为主



资料来源：融中财经，麦高证券研究发展部

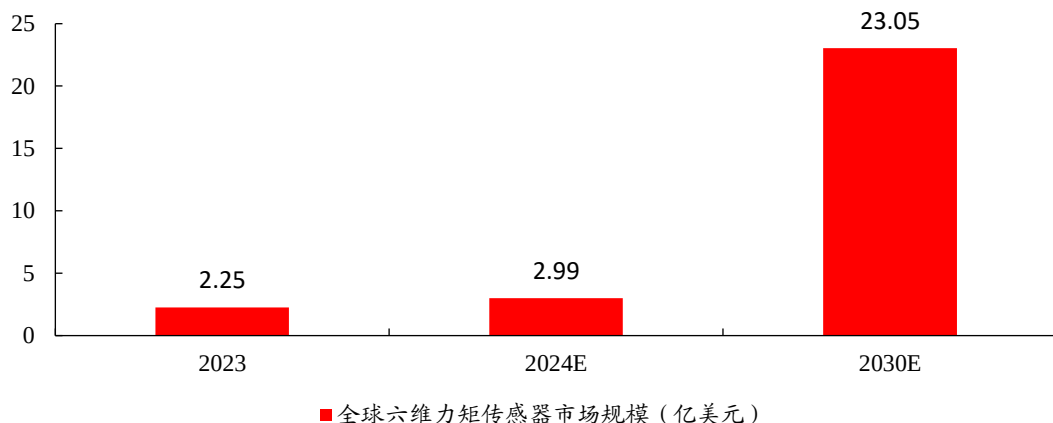
图7：Optimus 量产百万台时，行星滚柱丝杠市场规模有望达 140 亿元



资料来源：前瞻产业研究院，麦高证券研究发展部

与行星滚柱丝杠类似，六维力矩传感器技术壁垒高，目前主要应用于工业、科研、医疗领域，单价较高，国内能够实现规模化生产的企业较少，产业发展不成熟，难以满足人形机器人商业化落地的需求。

图8：2023 年六维力矩传感器市场规模仅为 2.25 亿美元，2030 年有望达 23 亿美元



资料来源：QYResearch，麦高证券研究发展部

同时受限于硬件性能不成熟、产业链不完善等因素的影响，人形机器人成本居高不下。参考波士顿动力人形机器人 Atlas（成本约 200 万美元）和本田 ASIMO 机器人（成本约 250 万美元），过高的成本成为人形机器人难以商业化落地的主要原因之一。

图9：过去人形机器人成本高达上百万美元

NASA Robonaut 机器人：250 万美元

本田 ASIMO 机器人：250 万美元

波士顿动力 Atlas：200 万美元



资料来源：立德共创，凤凰科技，国际在线，移动机器人产业联盟官网，麦高证券研究发展部

1.3 AI 与新能源车催化产业升级，人形机器人商业化进程加速

1.3.1 特斯拉为影响板块关键变量，坚定入局推动产业落地

特斯拉入局人形机器人推动产业加速落地。特斯拉人形机器人概念首次于 2021 年 AI Day 提出，目标为替代危险、重复性劳动。特斯拉 2021 年提出人形机器人概念机，2022 年推出第一代 Optimus，2023 年 12 月推出 Optimus-Gen2，当前已处于商业化落地前夕。

图10：特斯拉入局人形机器人推动产业加速落地



资料来源：澎湃新闻，财联社，超级充电站，麦高证券研究发展部

特斯拉 Optimus 进展为影响人形机器人板块走势关键变量。2022 年 4 月以来国内人形机器人板块经历多轮行情，其中 2022.04-2022.08、2023.05-2023.08、2024.09 至今三次大行情均可见特斯拉 Optimus 进展催化的影响：

- (1) 2022 年 4 月马斯克称最早将于 2023 年开始生产名为“Optimus”的人形机器人，此消息催化了板块 2022.04-2022.08 的行情；
- (2) 2023 年 5 月特斯拉股东大会特斯拉展示其 Optimus 流畅行走视频，特斯拉机器人进度显著激发了市场热情；
- (3) 2024 年 10 月特斯拉公布 Optimus 最新灵巧手，11 月发布抛接球视频，2025 年 1 月马斯克给出 2026 年出货 5-10 万台，2027 年出货 50-100 万台的预期，催化人形机器人板块大幅上涨。

图11：特斯拉 Optimus 进展为影响人形机器人板块走势的关键变量



资料来源：IT 之家，中国网咨询，证券之星，机器之心 Pro，环球网科技，证券时报，财联社，科技最前线 V，华尔街见闻，每日车讯，界面新闻，Wind，麦高证券研究发展部（注：板块走势为自建指标，行情截至 2025 年 4 月 10 日）

特斯拉入局能够促进全球范围人形机器人相关产业的发展，帮助行业渡过初创期。人形机器人相关产业链发展不成熟，关键零部件如无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠等虽已有技术储备并形成有小批量出货，但是成本较高，全球范围内缺乏具备大规模标准化生产能力的企业；并且人形机器人产业类似汽车产业，前期投入大，投资回收期长，商业前景不明朗的时期愿意投资的企业少。

特斯拉 2021 年高调宣布入局，联合汽车链推进人形机器人产业链建设，有利于产业渡过早期草莽初创期，一旦行业供应链培育成熟，商业前景逐渐明朗，新入局者有望迅速入局推动产业发展成熟。

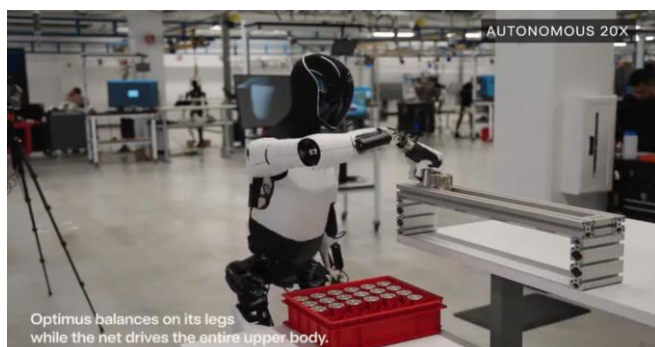
1.3.2 AI 大模型发展克服机器人智能化低下难题

近年 AI 大模型的快速发展推动了人形机器人从“机械执行”到“智能体”的跨越，促进了机器人感知与决策能力提升，赋予机器人自然交互与泛化的能力。

感知与决策能力发生质变：传统的机器人更依赖单一传感器，AI 大模型能够整合视觉、语音、触觉等多模态数据，同时大模型的强化学习能力能够帮助机器人实现环境理解能力的进化，使其能够在复杂场景中自主优化动作。

赋予机器人自然交互与泛化能力：GPT 类模型赋予了机器人理解自然语言的能力，使其能够处理模糊指令（例如“把桌子收拾干净”），而非依赖精确的编程，并且大模型的泛化能力使机器人技能可跨场景复用。

图12：特斯拉机器人能够在电池分拣工作中自主纠正错误



资料来源：财联社，麦高证券研究发展部

图13：特斯拉机器人已能够自主与客人互动



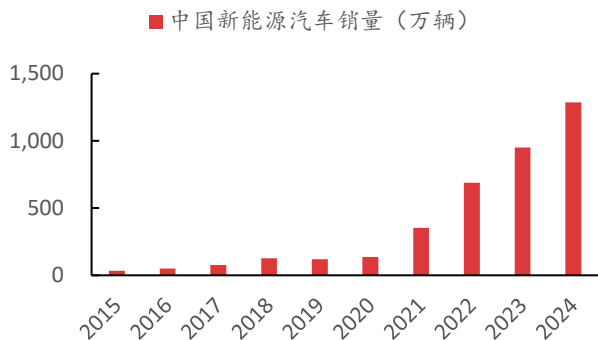
资料来源：极客网，麦高证券研究发展部

1.3.3 “车机协同”推动产业链发展，零部件复用加速机器人落地

新能源汽车产业发展促进电驱方案成熟，人形机器人从“液压驱动”发展至“电机驱动”，通过复用工业机器人、新能源汽车零部件实现快速商业化落地。2020 年以来国内新能源汽车产业规模迅速扩大，催化了相关零部件产业成熟。

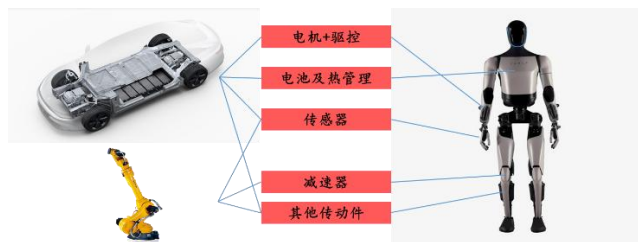
人形机器人硬件与汽车关联度高，以特斯拉 Optimus 为典型案例，其电机（无框力矩电机、空心杯电机）、减速器（谐波减速器）、力传感器、视觉传感器（3D 摄像头）、热管理系统、轴承、齿轮和电池系统均可基于现有自动化、汽车零部件的产品原理做修改和定制，完全从“0→1”的研发环节少。

图14：2020 年以来国内新能源汽车销量快速提升



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

图15：人形机器人产业链与工控、汽车产业链关联度高



资料来源：汽车之家，ABB，麦高证券研究发展部

新能源汽车与工业机器人产业发展带动了人形机器人相关零部件产业的发展。以汽车电机为例，其发展主要经历以下阶段：

- (1) 在燃油车主导时期，电机主要应用于辅助系统（如启动、空调、雨刷等），主要采取直流电机，结构简单成本低，但是效率低并且易磨损，需要定期维护；
- (2) 21 世纪初，新能源车发展初期，电动车采用改进型直流电机，结构简单，控制容易，但维护成本高，效率相对较低。
- (3) 2010s 特斯拉早期车型（如 2012 年 Model S）采用异步电机，成本低，结构简单，但效率略低于永磁电机。
- (4) 2010 年代后永磁同步电机逐步取代早期电机技术，其效率高，体积小，但成本较高，目前大多数电动汽车如日产聆风、比亚迪汉等都采用这种电机。

新能源车普及前直流电机和交流异步电机因技术门槛低而成为早期过渡方案。随着稀土永磁材料、半导体器件(如 SiC)及智能控制算法的突破,新款新能源车八合一电驱系统功率密度达 2.5kW/kg, 综合效率突破 91%。电机是人形机器人关节动力来源，能够复用汽车电机，新能源汽车产业推动电动机快速发展，为人形机器人产业落地奠定基础。

表3：4 种典型电动机的性能特性

性能及类型	直流电动机	异步电动机	永磁同步电动机	开关磁阻电动机
转速范围/rpm	4000~6000	12000~20000	4000~10000	>15000
功率密度	低	中	高	较高
电动机重量	重	中	轻	轻
电动机体积	大	中	小	小
可靠性	一般	好	优良	好
结构坚固性	差	好	好	好
控制器成本	低	高	高	一般

资料来源：汽车之家，麦高证券研究发展部

新能源智驾系统催生高算力芯片需求，能够与人形机器人复用。英伟达 Orin（254 TOPS）、高通骁龙 Ride（700 TOPS）等芯片的迭代，能够满足现阶段人形机器人算力需求。

智能驾驶场景积累的算法模型和人机交互数据为机器人自主导航与自然交互提供训练基础。新能源汽车的自动驾驶技术（如激光雷达、视觉感知、路径规划算法）可复用于人形机器人环境交

互系统。例如小鹏 Iron 机器人搭载的智能方案与其智能驾驶技术同源；特斯拉 Optimus 则采用 FSD（全自动驾驶）同样的神经网络模型，实现端到端动作控制。

图16：新能源车产业的蓬勃发展为人形机器人奠定了底层技术基础



资料来源：财经网，传感器专家网，麦高证券研究发展部

二、供需两端共振，国内人形机器人产业落地条件已成熟

2.1 政策端：国内政策提供指引，自上而下统筹机器人产业发展

2023 年 11 月工信部印发指导性文件《人形机器人创新发展指导意见》推动人形机器人技术创新和产业发展，明确了 2025/2027 年国内人形机器人产业发展目标，明确了关键突破技术与重点培育产品，通过顶层设计推动人形机器人核心技术突破与产业链升级。

图17：工信部明确 2025/2027 年国内人形机器人产业发展目标

2025年	人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。
	整机产品达到国际先进水平 ，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。
	培育 2-3 家 有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造 2-3 个产业发展集聚区 ，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。
2027年	人形机器人技术创新能力显著提升， 形成安全可靠的产业链供应链体系 ，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。
	产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富， 相关产品深度融入实体经济 ，成为重要的经济增长新引擎。

资料来源：工信部官网，麦高证券研究发展部

表4：《人形机器人创新发展指导意见》提出五大重点目标

	内容
关键技术	机器人“大脑”关键技术群
	机器人“小脑”关键技术群
	机器肢体关键技术群
	机器本体关键技术群
培育重点产品	打造整机产品
	夯实基础部组件
	推动软件创新
拓展场景应用	服务特种领域需求
	打造制造业典型场景
	加快民生及重点行业推广
营造产业生态	培育优质企业
	完善创新载体和开源环境
	推动产业集聚发展
强化支撑能力	健全产业标准体系
	提升检验检测和中试验证能力
	加强安全治理能力

资料来源：工信部官网，麦高证券研究发展部

各地加速响应并密集推出配套支持政策，形成“中央引领+地方协同”的产业推进格局。北京、上海、广东等省市落地建设人形机器人创新中心，支持人形机器人产业发展；苏州、重庆等城市鼓励支持产业基金建设，加快构建人形机器人产业集群发展。

2.2 供给端：国内大模型发展紧跟国外，硬件卡脖子环节少

2.2.1 软件端：华为盘古大模型赋能机器人，Deepseek 部分性能接近甚至超过国外先进水平
如上文所述，AI 大模型的发展加速了人形机器人智能化水平提升，国内具备人形机器人 AI 软件体系建设能力的企业主要是华为，其盘古大模型在人形机器人上已经有所应用。

盘古大模型是华为开发的盘古系列 AI 大模型，包括 NLP 大模型、CV 大模型、科学计算大模型等多个基础大模型，以及面向特定行业的行业大模型和细分场景模型。盘古大模型基于五大基础模型，可以满足多行业场景中的多个需求。

图18：盘古大模型基于五大基础模型，赋能多样化场景



资料来源：华为云官网，麦高证券研究发展部

2024 年 6 月 21 日，华为开发者大会在东莞举行，会上发布了盘古大模型 5.0，全面赋能人形机器人、自动驾驶、工业设计、建筑设计等多领域发展。

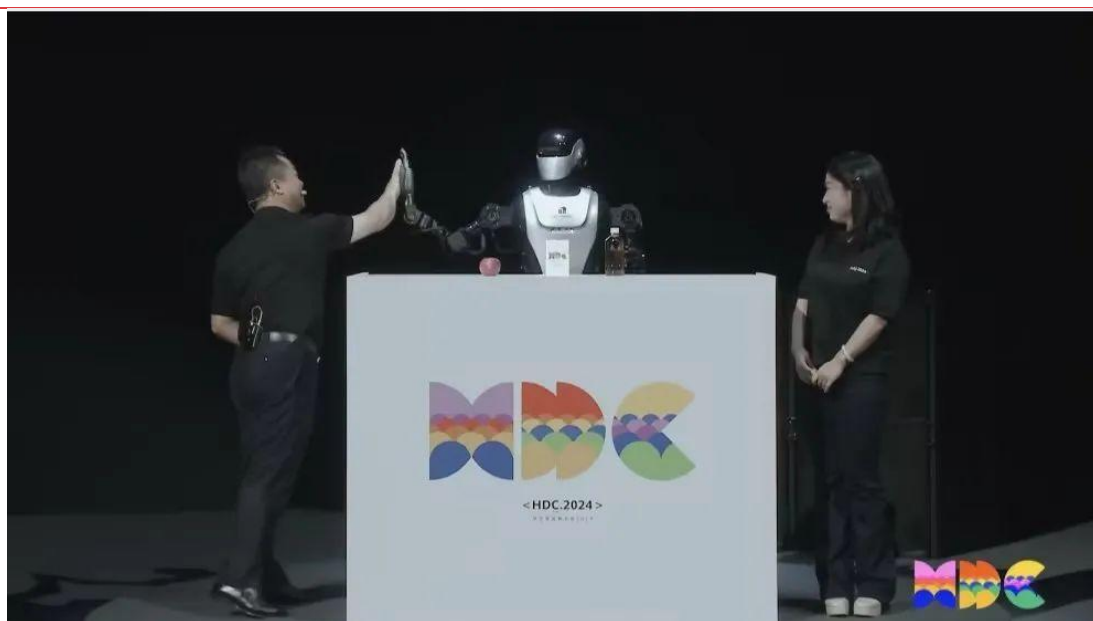
图19：华为发布盘古大模型 5.0



资料来源：华为云官网，麦高证券研究发展部

盘古具身智能大模型已在乐聚机器人上搭载应用。2023 年 11 月，乐聚推出基于开源鸿蒙大模型的人形机器人，2024 年 6 月，搭载了盘古具身智能大模型的乐聚机器人在华为 2024 开发者大会上首次亮相。

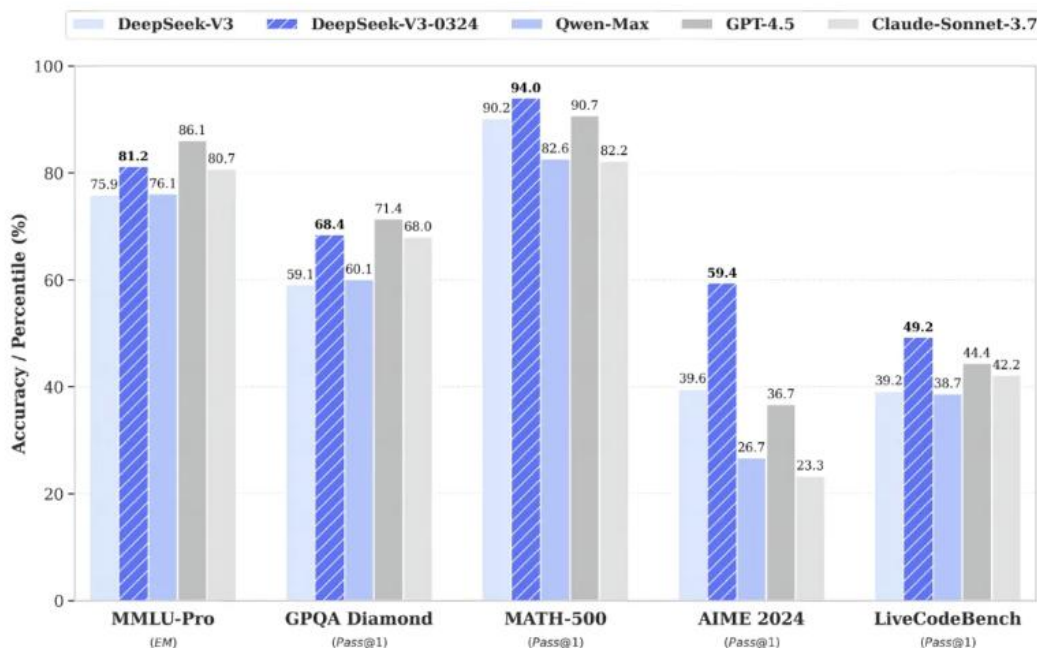
图20：乐聚机器人与张平安击掌



资料来源：IT 之家，麦高证券研究发展部

国产大语言模型 DeepSeek 部分性能接近甚至超过世界先进水平。2025 年 3 月 24 日新版 DeepSeek V3 模型借鉴 DeepSeek-R1 模型训练过程中所使用的强化学习技术,大幅提高了在推理类任务上的表现水平,在数学、代码类相关评测集上取得了超过 GPT-4.5 的得分成绩。我们认为国内 AI 大语言模型技术在世界范围内已具备较强竞争力,国内具身智能大模型发展亦有望逐步赶超国外。

图21: DeepSeek V3 在数学、代码类相关评测集上取得了超过 GPT-4.5 的得分成绩



资料来源: DeepSeek 官网, 麦高证券研究发展部

2.2.2 人形机器人核心零部件均有国内供应商, 卡脖子环节少

中国人形机器人核心零部件国产化已实现系统性突破, 核心零部件(执行器、行星滚柱丝杠、灵巧手、无框力矩电机、谐波减速器、力传感器、编码器等)国内均已具备实现量产交付能力, 仅少数高端芯片尚存进口依赖。

表5: 中国人形机器人核心零部件具备实现国产化能力

零部件	2023 年国内市场规模 (亿元)	主要上市公司	进展
执行器	535.39 (2020)	三花智控	布局以电机为驱动的机器人机电执行器业务, 目前正配合客户进行全系列产品研发、试制、迭代、送样。
		拓普集团	2023 年该公司设立电驱事业部, 进行机器人执行器的研发。公司已多次向客户送样, 2023 年及 2024 年第一季度分别送样 0.02 万套和 0.02 万套
行星滚柱丝杠	4.4 (2022)	贝斯特	已与知名机床商签订批量交付订单, 突破 O0 精度级别丝杠
		北特科技	2024 年 10 月公司拟在昆山经济技术开发区投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目, 总投资 18.5 亿元。
灵巧手	2.42 (2024)	兆威机电	公司电动直驱多指仿生灵巧手采用全驱动方案, 通过优化传动设计, 在有限空间内实现高扭矩输出, 满足复杂操作场景需求。公司已于 2025 年 1 月 7 日携机器人灵巧手产品及行业驱动解决方案亮相 2025 年美国 CES 展会。
空心杯电机	20.88	兆威机电	公司电机产品开发部完成了高转速直流电机、无刷直流电机以及微型空心杯电机和永磁步进电机的开发。
		雷赛智能	公司空心杯电机已经成功量产, 年产能 12 万台。
		鸣志电器	公司提供直径为 8-24mm 多种外径及机身长度规格型号, 主要应用于医疗、工

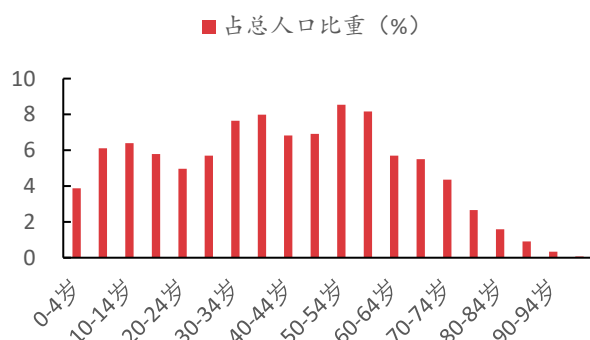
		业机器人和自动化等领域。	
无框力矩电机	2	步科股份	公司第三代无框力矩电机整体性能显著提升，体积缩小 30%，力矩提升 20%，性能对标国际品牌。目前正在研发第四代无框力矩电机，将进一步优化重量、工艺和成本。
谐波减速器	51.53	绿的谐波	截至 2023 年，绿的谐波的年生产量达到 20.6 万台谐波减速器和 8117 套机电一体化产品。
六维力传感器	2.35	柯力传感	国内应变式力传感器龙头，六维力矩传感器已处于小批量试制阶段，2024 年 8 月底送样华为。
		东华测试	公司六维力传感器处于小批量试制阶段，下游应用领域主要包括工业机器人、人形机器人、航空航天、汽车等。
编码器	25.75	雷赛智能	已成功批量生产出中空编码器为核心部件。
		步科股份	公司已实现磁电与光电编码器的自主生产以满足客户降本的需求。
		禾川科技	公司的磁编码器分辨率最高可达 21 位，光编码器分辨率最高可达 23 位，精度可达±20 角秒，采用差分串行输出信号，能够有效防止外部干扰，在极为恶劣的工作环境中也可提供可靠的速度和位置数据。

资料来源：公司公告，华经产业研究院，观研报告网，QYResearch，智研咨询，简尔尚博，中商情报网，前瞻产业研究院，新浪财经，证券日报，证券时报，证券之星，麦高证券研究发展部

2.3 需求端：老龄化社会推高用工成本，人形机器人顺应时代发展需求

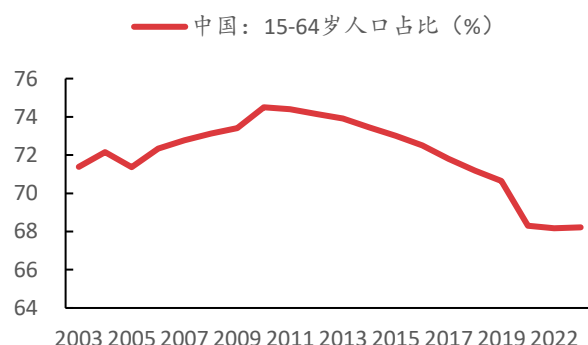
根据国家统计局数据，2024 年中国 65 岁及以上人口达到 2.2 亿人，占总人口比重的 15.6%，该比重连续 29 年上升。当前我国 15-64 岁人口占比为 68.22%，仍然占比较大，但是该比例已连续多年下滑。劳动力供给减少将直接推高用工成本，倒逼国内产业向自动化、智能化转型，人形机器人产业蓬勃兴起顺应时代发展需求。

图22：我国 15-64 岁人口占总人口比重大



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

图23：我国 15-64 岁人口占比正逐渐减少



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

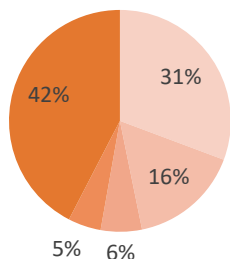
2.3.1 工业应用：国内劳动力结构性短缺与制造业智能化升级形成双重驱动力

我国工业领域对人形机器人需求有望快速增长，劳动力结构性短缺与制造业智能化升级形成双重驱动力。

我国是全球最大工业国，机器人应用潜力大。2022 年中国工业产值占全球 31%，美国仅占 16%，我国工业产值远超国外，对于人形机器人在工业领域的潜在应用需求也远超其他国家。若我国工业产值仍保持每年 4%-5% 左右的增速，在劳动生产率保持一定增速的前提下，2040 年我国工业劳动力需求有望达 2.6 亿人。

图24：2022 年我国工业总产值占全球 31%

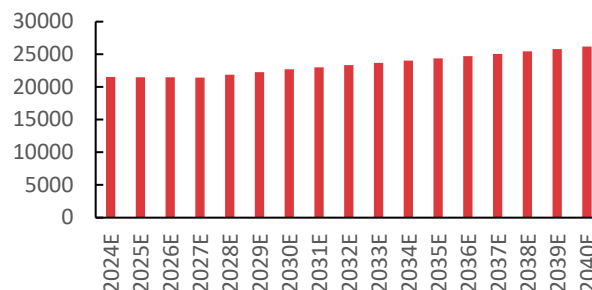
■ 中国 ■ 美国 ■ 日本 ■ 德国 ■ 其他



资料来源：联合国工业发展组织，麦高证券研究发展部

图25：预计未来我国工业劳动力需求仍会继续增加

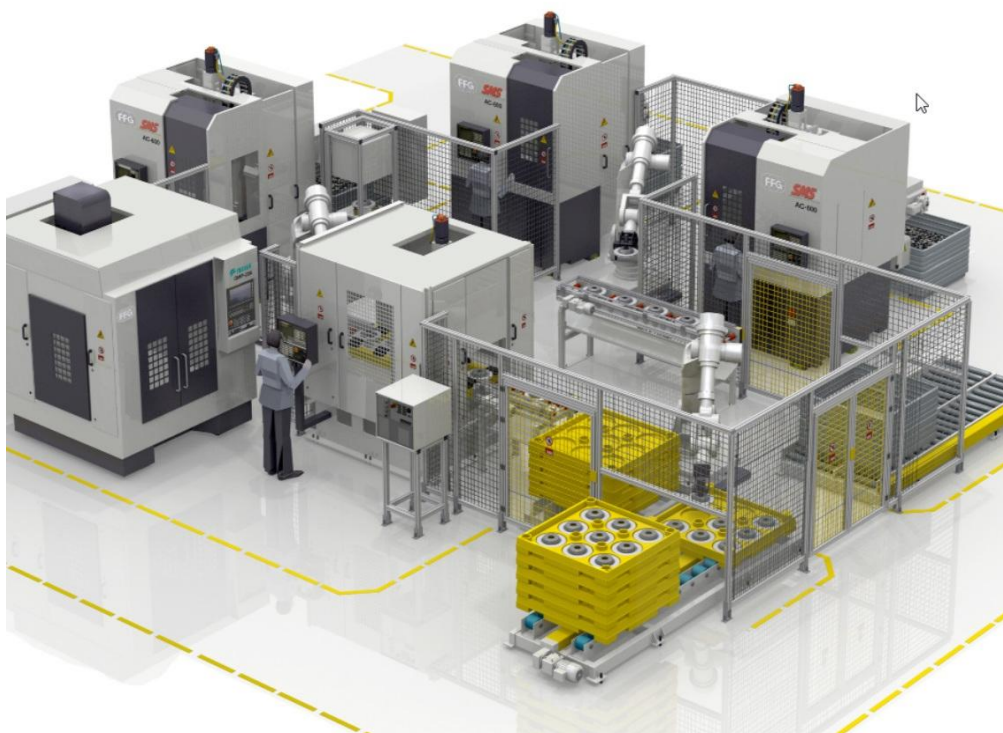
■ 我国第二产业劳动力需求（万人）



资料来源：PECC，发改委，麦高证券研究发展部

人形机器人能够满足国内制造业智能化升级需求。国内制造业从刚性产线向柔性制造转型，传统工业机器人受限于固定工位与结构化环境，难以满足多品种、小批量生产需求。人形机器人凭借类人形态与 AI 大模型赋能，可快速切换任务，适配非标准化场景。

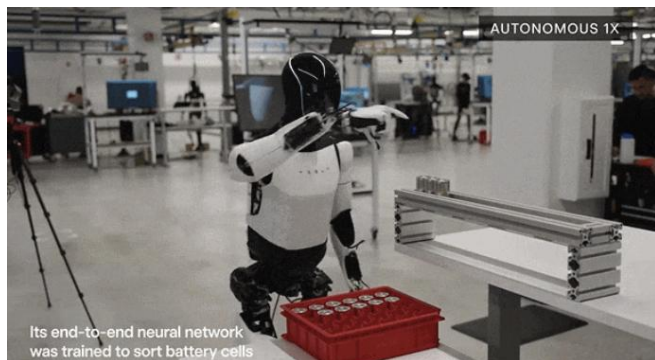
图26：国内制造业正向柔性制造转型



资料来源：友嘉机床，麦高证券研究发展部

人形机器人在工业场景应用的优势在于高精度执行与柔性化适配能力，实现生产效率的显著提高。汽车总装线是人形机器人早期落地的重要领域，国内汽车装配线员工远多于美国，应用潜力高，有望率先实现机器人应用规模优势，加速人形机器人迭代进度。

图27：特斯拉 Optimus 已在工厂测试执行电池分拣任务



资料来源：机器之心 Pro，麦高证券研究发展部

图28：优必选 Walker S 在汽车总装车间完成质检实训工作



资料来源：新浪财经，麦高证券研究发展部

2023 年特斯拉 Optimus 已经能够执行电池分拣任务，优必选 Walker S 能够在汽车总装车间完成质检工作。我们认为随着感知算法迭代与成本下探，机器人解决方案将加速渗透各个类型工业应用场景。

2.3.2 危险繁复类型行业有望率先实现机器人换人

危险繁复类型工种有望率先实现具身智能机器人替换工人。危险繁复类工种（如采矿、化工、冶金等）生产环境往往不利于工人健康，对机器人替人需求更加紧迫，并且对成本要求较为宽松，人形机器人有望在其中部分行业率先实现落地应用。

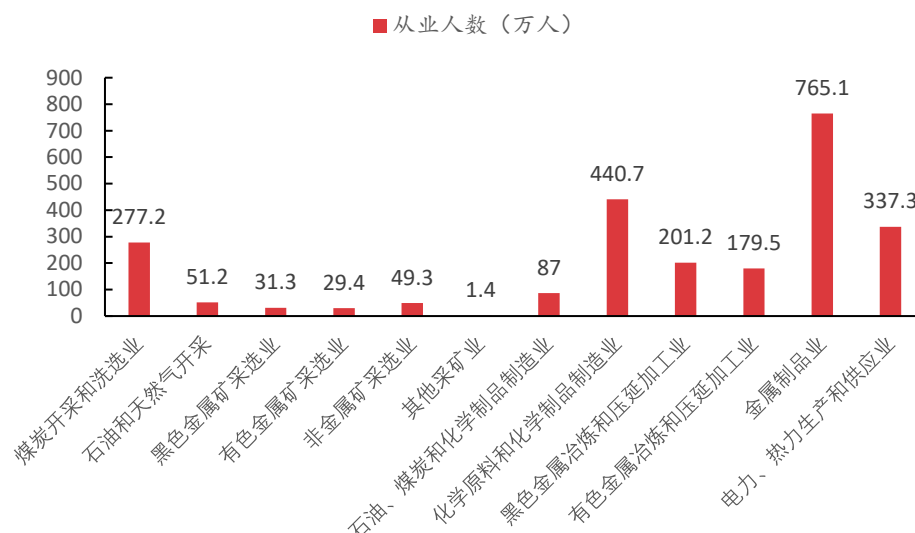
图29：危险繁复类型工种有望率先实现具身智能机器人替换工人



资料来源：新浪财经，昭通消防 119，新华社，南方 Plus，麦高证券研究发展部

2025 年 2 月 28 日，北京市印发《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027）》，提出要加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。根据国家统计局数据，国内开采、石化、化工、钢铁、有色、电力等行业从业人数合计接近 2500 万人，人形机器人落地应用潜力大。

图30：国内开采、石化、化工、钢铁、有色、电力等行业从业人数合计接近 2500 万人



资料来源：国家统计局，麦高证券研究发展部

2.3.3 服务业应用：人形机器人对服务应用场景适配性强，护士、养老护理等领域机器人需求大

人形机器人功能适配服务场景。人形机器人结构仿照人体结构，对于人类社会的各种基础设施和工具等适配性强，能够应用于各类服务场景中；同时得益于机器人的仿人外观和互动能力，社会接受程度相对更高。

（1）人形机器人和人类社会基础设施适配性强，能够适应非标准场景。人类社会的建筑、工具、交通设施等均以人体工程学为基础设计，与人体结构类似的人形机器人无需改造环境即可直接使用这些设施。

（2）社会接受度相对更高。人形机器人因仿生设计与人类高度相似的外貌、行为，契合人类心理演化形成的信任基础，目前已在部分场景有所应用，杭州街头执勤、春晚表演等场景更直观展现了社会接纳度的提升。

（3）互动能力强。人形机器人通过多模态感知、自然语言理解和实时反馈技术，结合传感器与AI大模型，能够实现握手、对话、情感识别等类人交互，并适应动态环境灵活协作。

图31：国内人形机器人已能够执行执勤、表演等任务



资料来源：杭州网，IT之家，麦高证券研究发展部

人形机器人是解决服务业结构性短缺问题的关键技术路径。根据 2023 年初发布的人力资源市场监测数据，中国前十大缺工职业中服务业岗位占比达 70%，涵盖餐饮服务员、保洁员、家政服务员等高度流程化工种，具身智能技术突破正成为解决服务业劳动力结构性短缺的关键路径。

当前人形机器人已能够实现餐厅传菜、酒店接待、医疗辅助等场景的标准化服务替代并且国内已有落地应用案例，印证其于服务业商业化落地进程加速。

图32：人形机器人在国内餐厅、安保等场景已有应用



资料来源：阿里巴巴，新浪新闻，麦高证券研究发展部

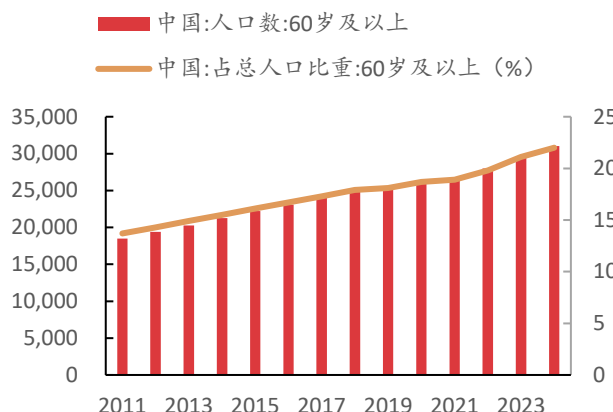
图33：2022 年国内前十大缺工职业中服务业占 7 个

排名	职业名
1	营销员
2	汽车生产线操作工
3	快递员
4	餐厅服务员
5	商品营业员
6	家政服务员
7	保洁员
8	保安员
9	包装工
10	车工

资料来源：人力资源社会保障部官网，麦高证券研究发展部

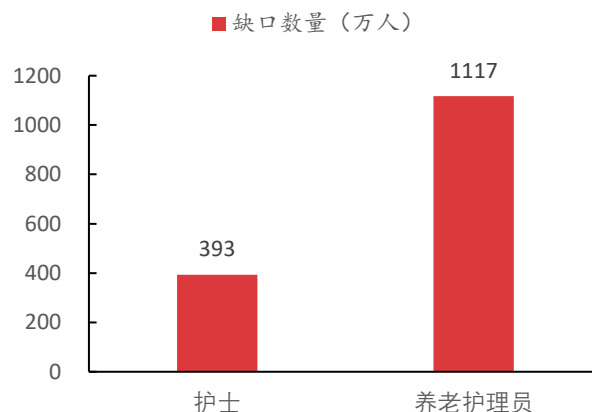
我国护士与养老护理员缺口大。按照医护比 1: 2 计算，2023 年我国护士缺口达 393 万人；我国已进入老龄化社会，60 岁以上老龄人口占比达 22%；按照每三名失能老人需配一名养老护理员计算，2023 年我国养老护理员缺口达 1117 万人。我国护士和养老护理员缺口大且需求较紧迫，有望率先实现人形机器人落地应用。

图34：我国已进入老龄化社会，60岁以上老龄人口占比达22%



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

图35：我国护士与养老护理员缺口大



资料来源：澎湃新闻，天津市民政局，齐鲁壹点，新华社，麦高证券研究发展部

2.3.4 家庭应用：未来人形机器人重要应用方向

家庭应用场景是未来人形机器人商业化落地的重要方向，国内外企业正加速布局。挪威 1X Technologies 推出的 Neo Gamma 机器人可实现执行煮咖啡、吸尘等复杂家务，并计划于 2025 年部署数百台至数千台。国内海尔联合乐聚机器人推出的“夸父”系列，支持洗衣等任务，目前已进入工厂检测与家庭测试阶段。

图36：1x 发布家庭机器人 NEO Gamma



资料来源：Albase 基地，麦高证券研究发展部

图37：海尔联合乐聚展出人形机器人“夸父”，支持洗衣等功能



资料来源：IT 业界，麦高证券研究发展部

三、需求筑基，制造破局，国产机器人有望在量产阶段实现超车

3.1 当前人形机器人处于 1-10 阶段，正寻求合适落地场景

人形机器人商业化落地仍然受到成本过高、AI 泛化能力不足、标准化缺失、前期下游市场需求尚不明朗等问题的影响，未来出货量存在一定不确定性。根据马斯克给出的预期，预计 2025 年出货数千台，2026 年出货 5-10 万台，2027 年出货量将达 50-100 万台。

当前人形机器人产业正从技术验证期（0-1）向规模化落地期（1-10）过渡，特斯拉 Optimus、优必选 Walker S 等头部机器人产品已进入工厂、酒店等场景试用。我们认为人形机器人早期落地需寻找合适的商业落地场景以及下游应用市场。

人形机器人落地可分为三种模式：特斯拉、1X 和国内模式：

特斯拉模式：基于第一性原理思维，特斯拉直接锚定通用机器人赛道，通过自有工厂的真实生产场景持续验证迭代，在工业场景中构建通用具身智能机器人。

1X 模式：聚焦消费级市场突破，1X 以家庭场景为切入点，通过高频刚需的日常家务场景实现机器人功能落地，采用轻量化设计理念推动产品快速商业化。

国内模式：广汽、宇树等国内企业选择垂直领域突破路径，瞄准安防巡检、危险繁复应用等特种场景，通过定制化功能研发快速形成商业化能力，建立行业准入壁垒后再向通用领域延伸拓展。

图38：人形机器人落地可分为三种模式：特斯拉、1X 和国内模式

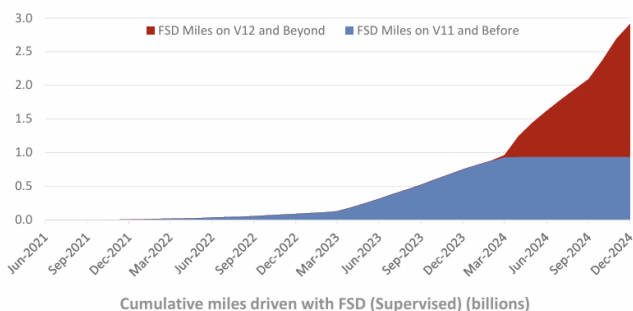


资料来源：搞趣网，腾讯新闻，机器人大学，麦高证券研究发展部

人形机器人大规模量产落地仍面临技术迭代和场景适配双重挑战，前期需要在工业制造等场景落地应用以期实现突破。智能驾驶系统依赖海量场景数据训练深度学习模型，类似智驾，具身智能大模型的训练同样需要落地场景，虚拟训练技术难以完全复现真实物理环境，人形机器人具身智能大模型需要借助实际应用场景完成迭代。

为避免陷入“闭门造车”误区，多个人形机器人头部厂商已进入实训阶段。2025 年 3 月，优必选在极氪工厂开展人形机器人协同实训，探索建立面向多任务工业场景的通用机器人团体作业解决方案；特斯拉计划 2025 年部署数千台 Optimus 在特斯拉工厂内初步测试。

图39：截至 2024 年 12 月，特斯拉 FSD 累计里程接近 30 亿英里



资料来源：特斯拉财报，麦高证券研究发展部

图40：优必选在极氪工厂开展人形机器人协同实训



资料来源：封面新闻，麦高证券研究发展部

3.1.1 国内人形机器人潜在应用需求达数百万，有望成为全球主要落地市场

人形机器人的商业化初期阶段需依托典型应用场景实现技术验证与市场培育，国内潜在应用需求达数百万台，可为人形机器人落地迭代提供充足场景支撑。从技术发展路径来看，工业领域的汽车总装、危险繁复应用场景（如防爆巡检、矿山开采等）及服务领域的康养护理、餐饮服务、智能安防等细分市场，因其明确的功能需求与高频操作特性，能够有效验证人形机器人的多机协同控制、复杂环境感知及精密操作等核心技术。

我们对国内汽车总装线、部分危险繁复行业和煤矿巡检机器人潜在应用需求进行测算，做出如下假设：

（1）汽车总装线需求：假设人形机器人替换工人比例为 20%，1 台人形机器人替换 2 个工人；

（2）部分危险繁复行业：假设一线工人比例为 50%，人形机器人替换工人比例为 20%，1 台人形机器人替换 3 个工人；

（3）巡检人形机器人：假设井工煤矿占比为 90%，单个巷道人形机器人部署量为 2 个，人形机器人部署比例为 30%，配电站与变电站使用人形机器人数量为 2 个。

经过如上假设计算可知在人形机器人产业落地早期，我国工业领域潜在应用需求超百万。

表6：产业落地早期我国人形机器人工业领域潜在应用需求超百万

工业场景需求	
汽车总装线应用	
我国汽车总装线工人数（万人）	78.00
人形机器人替换工人比例（%）	20%
人形机器人替换工人比例（人/台）	2
我国总装线人形机器人需求量（万台）	7.8
部分危险繁复行业潜在应用需求	
我国部分危险繁复行业人数（万人）	2450.6
一线工人比例（%）	50%
一线工人人数（万人）	1225.3
人形机器人替换工人比例（%）	20%
人形机器人替换工人比例（人/台）	3
我国危险繁复行业人形机器人需求量（万台）	81.7
人形巡检机器人应用	
全国煤矿数量（处）	4300
井工煤矿占比	90%
单个井工煤矿巷道数量（个）	15
单个巷道人形机器人部署量（个）	2
人形巡检机器人替代比例	30%
煤矿人形巡检机器人数量（万台）	3.5
全国配电站数（万个）	30
单个配电站使用人形巡检机器人数量（个）	2
全国变电站数（万个）	2
单个变电站使用人形巡检机器人数量（个）	2.0
人形巡检机器人替代比例	30%
电网人形巡检机器人需求量（万台）	19.2
人形巡检机器人需求量（万台）	22.7
前期人形机器人工业应用需求量（万台）	112.2

资料来源：搜狐网，盖世汽车社区，国家统计局，爱采购，高工移动机器人公众号，盛天智能机器人，南方电网，智研瞻，麦高证券研究发展部测算

我们对国内服务业人形机器人潜在应用需求进行测算，做出如下假设：

（1）医护行业：假设人形机器人补充护士缺口比例为 30%，1 台人形机器人替换 3 个工人；

（2）养老护理行业：假设人形机器人补充养老护理员缺口比例为 30%，1 台人形机器人替换 3 个工人；

(3) **消防机器人**：假设单个小区/工业园区/购物中心应用 4 台机器人，人形消防机器人渗透率为 20%；

(4) **安保机器人**：假设单个小区/工业园区/幼儿园/小学需要应用 2 台机器人，人形安保机器人渗透率为 20%；

(5) **餐饮服务业**：假设单个星级饭店应用 4 台机器人，Top20 连锁门店应用 1 台机器人，餐饮服务人形机器人渗透率为 30%。

经过如上假设计算可知在人形机器人产业落地早期，我国服务业领域潜在应用需求达数百万台。

表7：产业落地早期我国人形机器人服务业领域潜在应用需求达数百万台

服务业场景应用需求	
医护行业应用	
我国护士人数缺口（万人）	393
人形机器人补充护士缺口比例（%）	30%
人形机器人替换护士比例（人/台）	3
我国人形医护机器人需求量（万台）	39.3
养老护理行业应用	
我国养老护理员人数缺口（万人）	1117
人形机器人补充养老护理员缺口比例（%）	30%
人形机器人替换人工比例（人/台）	3
我国养老护理人形机器人需求量（万台）	111.7
消防机器人应用	
全国小区数（万个）	97
单个小区使用人形消防机器人数量（台）	4
全国工业园数（万个）	7.8
单个工业园区使用人形消防机器人数量（台）	4
全国购物中心数量（个）	6700
单个购物中心使用人形消防机器人数量（台）	4
人形消防各城市单元机器人渗透率	20%
全国人形消防安全机器人所需数量（万台）	84.4
安保机器人应用	
全国小区数（万个）	97
单个小区人形安保机器人需求数（台）	2
全国工业园数（万个）	7.8
单个工业园区使用人形安保机器人需求数（台）	2
全国幼儿园+小学数（万个）	48.39
单个学校人形安保机器人需求数（台）	2
人形安保机器人渗透率（%）	20%
全国人形安保机器人所需数量（万台）	61.3
餐饮服务应用	
全国星级饭店数量（个）	6468.0
单个饭店人形服务机器人需求数（台）	4.0
星级饭店人形服务机器人需求数（万台）	2.6
全国 Top20 连锁餐厅门店数量（万个）	21.0
单个门店人形服务机器人需求数（台）	1.0
连锁饭店人形服务机器人需求数（万台）	21.0
人形餐饮服务机器人渗透率（%）	30%
我国餐饮服务人形机器人需求量（万台）	7.1
我国人形机器人落地早期服务应用需求量	303.7

资料来源：澎湃新闻，天津市民政局，齐鲁壹点，新华社，数研社，光明网，每日经济新闻，新京报，行研资本，康轩学前教育研究院，中国旅游报，中工网，虎嗅，麦高证券研究发展部测算

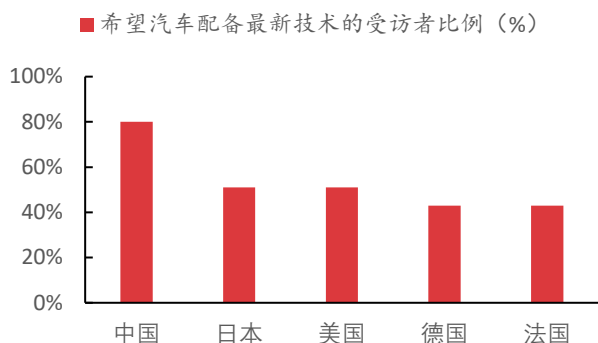
3.1.2 国内社会对新技术的包容度更高，机器人落地阻力小

从顶层设计角度看，我国对正从世界“制造中心”转型“创新中心”，政策环境较为宽松。世界知识产权组织发布的《2024 年全球创新指数（GII）报告》显示，中国拥有 26 个全球百强科技创新集群，连续第二年位居世界第一，2024 年中国全社会研究与试验发展经费支出规模超 3.6

万亿元，稳居世界第二。截至 2024 年 6 月，中国国内发明专利有效量达 442.5 万件，每万人口高价值发明专利拥有量达 12.9 件。

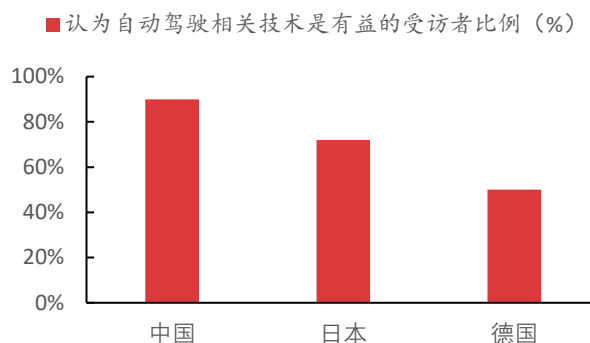
从民众接受度角度看，我国民众对于新技术的接纳程度显著高于欧美。对于前沿技术，国内民众往往怀有更高的接受度：以自动驾驶为例，2017 年环球时报调查显示 74% 的中国人更希望早日驾驶自动驾驶汽车，相比美国（31%）和德国（33%）更高；2024 年调研显示，90% 的中国受访者认为自动驾驶技术是有益的，80% 的中国受访者希望自己的汽车配备最新的技术，超 80% 受访者相信 5-10 年内自动驾驶会成为日常生活的一部分，只有 34% 质疑系统的可靠性。

图41：中国消费者更愿意尝试汽车新技术



资料来源：懂车帝，大陆集团，麦高证券研究发展部

图42：中国消费者对自动驾驶技术接受度更高



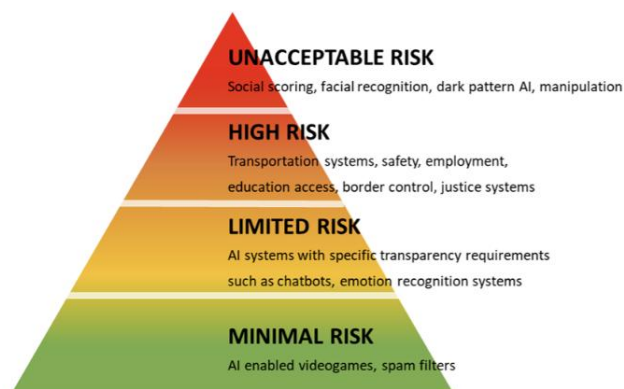
资料来源：懂车帝，大陆集团，麦高证券研究发展部

相比于国内，欧美工会力量强大，对劳动力替代高度敏感，可能阻碍人形机器人在当地商业落地。欧美工会常组织罢工阻碍新产业落地以保护现有工作机会，对人形机器人在工业领域替换工人造成强大阻力。加州劳工联合会主席表示会努力确保机器人技术不会被用来破坏人类好的工作机会。

欧洲对 AI 严格限制。欧洲在 AI 技术上呈现保守态度，《人工智能法案》对人工智能技术进行分类监管阻碍了 AI 技术在欧洲的快速落地普及。

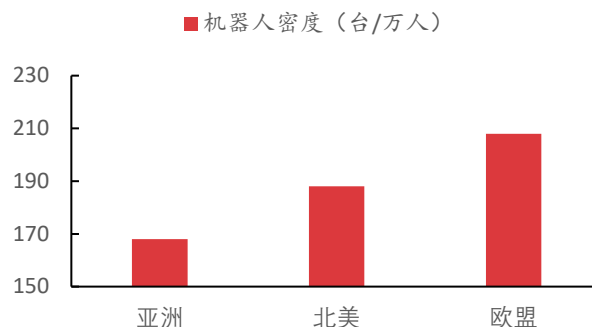
欧美厂商替换成本更高，缺乏动力。工业机器人已深度融合进欧美制造业标准化产线，工业机器人密度均高于亚洲，而现阶段的人形机器人仍然局限于搬运和简单装配环节，无法替代传统工业机器人的功能，其通用性、灵活性和交互能力优势暂时尚未在工业领域显现，欧美成熟制造业厂商替换动力不足。

图43：欧盟《人工智能法案》对人工智能技术进行分类监管



资料来源：央视网，麦高证券研究发展部

图44：欧美工业机器人密度均高于亚洲



资料来源：中国电子报，麦高证券研究发展部

3.2 国产供应链配套体系完整，高素质工程师团队成核心竞争力

人形机器人产业落地本质是工程集成问题而不是高科技创新问题，核心零部件（如谐波减速器、行星滚柱丝杠、电驱系统等）已形成技术储备，本质上是将现有技术方案导入“需求-验证-量产”的工程闭环，核心挑战在于通过产业链协同实现精密传动部件的高效适配与规模化降本。

我国具有体系配套完整的人形机器人产业链供应链优势。除去基础设施完备、劳动力丰富等基础优势，我国江浙沪地区已形成人形机器人产业集聚区，依托长三角制造业基础及政策支持，产业链覆盖核心零部件、本体制造至系统集成，形成“龙头引领+园区集聚+跨域协同”的生态格局。

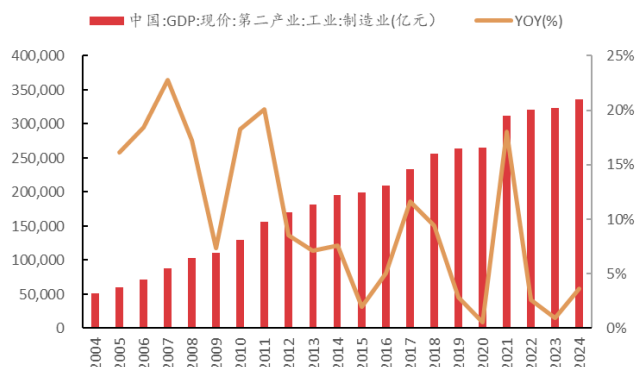
表8：长三角地区部分人形机器人相关供应商

零部件	公司名	地址
执行器	三花智控	浙江省
	五洲新春	浙江省
	鸣志电器	上海市
电机	步科股份	上海市
	江苏雷利	江苏省
	卧龙电驱	浙江省
丝杠	杭州新剑	浙江省
	双林股份	浙江省
	震裕科技	浙江省
	五洲新春	浙江省
减速器	绿的谐波	江苏省
	双环传动	浙江省
	国茂股份	江苏省
	中大力德	浙江省
	南方精工	江苏省
传感器	柯力传感	浙江省
结构件	旭升集团	浙江省

资料来源：Wind，杭州新剑官网，麦高证券研究发展部

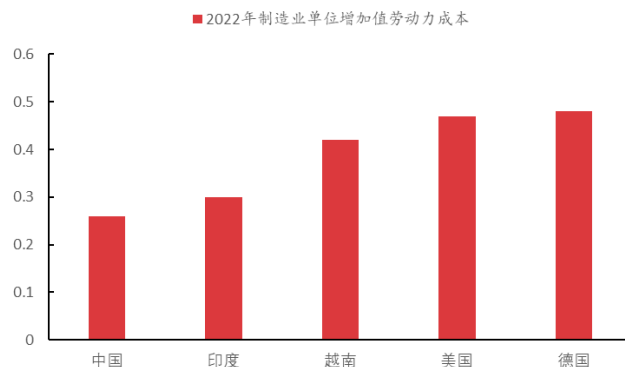
国产供应链依托制造业规模优势及完整产业链，具有规模效应优势；国内工业机器人核心部件持续实现国产替代，价格有望持续走低，为人形机器人未来降本落地奠定基础。

图45：2023 年我国制造业 GDP 达 32.4 万亿元



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

图46：国内制造业单位增加值劳动力成本显著低于欧美

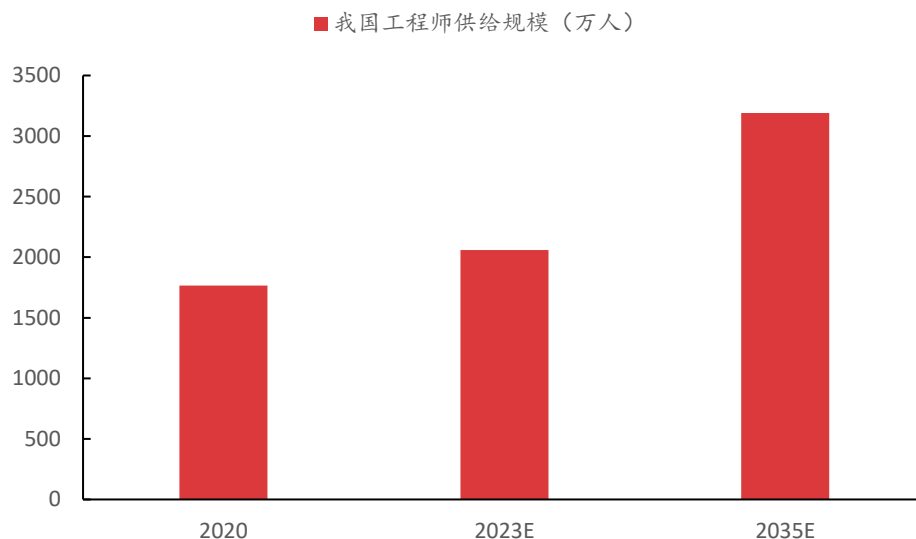


资料来源：中国经济时报，麦高证券研究发展部

国内高素质人才供给具有优势。《全球高层次科技人才态势报告》数据显示美国高层次科技人才数量从 2020 年的 36599 人逐年下滑至 2024 年的 31781 人，在全球人才库中占比从 32.8%降至 27.3%。而中国顶尖科学家人数从 18805 人飙升至 32511 人，全球份额占比从 16.9%跃升至近 28%，跃居全球首位。

从数量上来看，截至 2020 年，我国科学家和工程师约 1905 万人，其中工程师为 1765.30 万人，规模总量位居全球前列，2023 年—2035 年，我国工程师供给规模将从 2023 年的 2059.2 万人增加到 2035 年的 3191.1 万人。庞大的工程师规模为我国制造业全球竞争力提升奠定坚实基础。

图47：我国工程师队伍人数超 2000 万



资料来源：光明网，西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心，麦高证券研究发展部

未来人形机器人产业进入标准化量产阶段后，随算法优化及场景渗透，我国人形机器人规模化生产将进一步反哺研发，形成“技术突破→成本下降→应用扩展”正循环，国产人形机器人有望占据全球市场主要份额。

四、国产厂商群雄并起，跨界车厂有望最终突围

国内人形机器人群雄并起，宇树科技、智元机器人、乐聚机器人等产品成熟度提升，部分厂商产品已能够实现简单工作和后空翻等高难度动作，和海外机器人差距逐步缩小。

国内人形机器人布局企业大致可分为三类：

- (1) 明星初创企业；
- (2) 跨界大厂类，包括互联网大厂和跨界车企；
- (3) 工业机器人企业。

图48：国内人形机器人布局企业可大致分为三类

国内人形机器人本体厂商		
明星初创企业	跨界大厂	工业机器人
典型的如宇树、智元、乐聚机器人等	互联网类 车企	埃斯顿、埃夫特等
企业初创团队往往深耕机器人领域多年，技术积累丰厚	互联网企业在算法领域具备优势；汽车大厂跨界做机器人在应用场景、资金实力和供应链管理方面优势明显	工业机器人运动控制技术和部分关键零部件能够移植至人形机器人，对工业场景应用理解深

资料来源：麦高证券研究发展部

行业初期，明星创业企业有望率先实现量产。明星创业企业依托核心团队在运动控制算法、模块化硬件架构等领域的长期积累，率先突破人形机器人工程化瓶颈，实现量产落地。目前宇树、智元、乐聚、众擎、优必选等国内机器人厂商基本掌握双足机器人的开发能力，机器人性能（自由度、负载、运控等）已实现长足进步，2025 年已逐渐进入量产阶段。

表9：2025 年国内初创人形机器人公司已进入商业落地阶段

	代表产品	应用领域	商业化进展
优必选	Walker S	工业	已经和奥迪一汽、比亚迪、吉利汽车、富士康、顺丰速运、一汽-大众青岛分公司、北汽新能源、东风柳汽等企业合作，共同打造人形机器人示范应用。
智元机器人	远征、灵犀	-	智元机器人量产的第 1000 台通用具身机器人今日（1 月 6 日）正式下线，其中包括 731 台双足人形机器人（远征 A2 / 灵犀 X1）和 269 台轮式通用机器人（远征 A2-D / A2-W）。
众擎机器人	PM01、SE01	商业	2024 年发布 SA01 和 SE01 两款产品，2025 年 1 月发布 PM01，商业版与教育版均以 8.8 万元的统一价格面向市场发售。目前众擎机器人合计出货量超百台。
宇树科技	H1、G1	工业、商业	宇树科技已实现对外销售，国内起售价为 9.9 万元的 G1，海外市场定价 1.6 万美元，2024 年海外销量超千台。
乐聚机器人	KUAVO	-	2023 年 11 月开始量产，目前交付数量超 100 台。
银河通用	Galbot G1	商业、工业	银河通用已与奔驰、极氪、美团等企业开展了广泛的场景落地合作，当前主要聚焦于商业 24 小时无人场景和工厂、车厂的落地验证。
星动纪元	STAR1	-	正在工业领域做人形机器人的技术和产品验证

资料来源：观点网，IT 之家，机器人大讲堂，都市快报橙柿互动，中国网，新京报，科技行者，麦高证券研究发展部

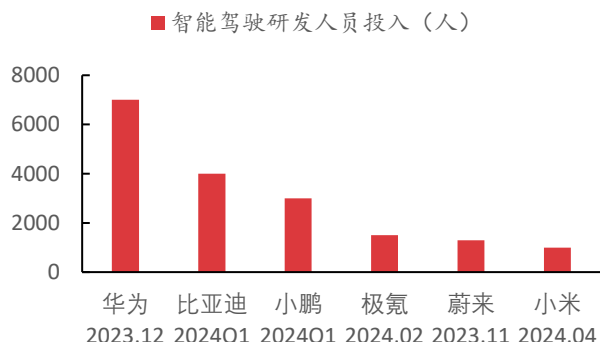
跨界车厂有望在行业成熟期实现后来居上。

硬件方面：具备制造业基因的汽车龙头可将电机、传感器等部件供应链复用至人形机器人，依托汽车供应链管理经验丰富实现规模效应，可使人形机器人整机制造成本较初创企业显著降低。

软件方面：人形机器人与汽车自动驾驶本质类似，都是“感知+决策+执行”，因此车企的智能驾驶技术可以复用到人形机器人上。未来巨头和初创企业模型差距将随时间呈指数级扩大，初创企

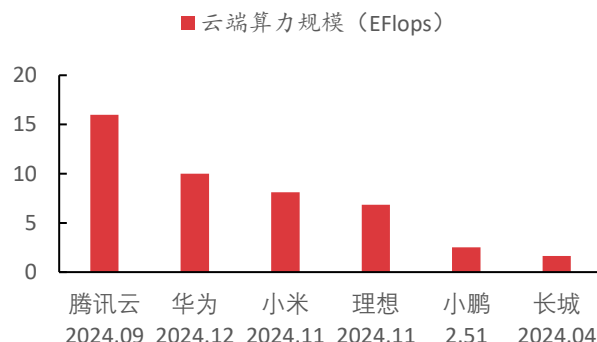
业追赶边际成本急剧上升。

图49：车企大厂智驾投入高，能够复用至人形机器人



资料来源：和讯网，麦高证券研究发展部

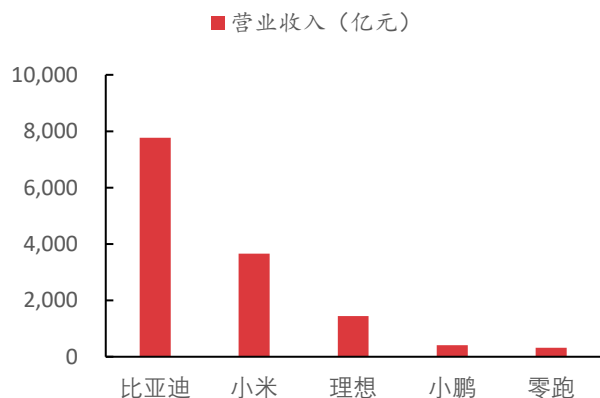
图50：跨界大厂往往具备较雄厚算力储备



资料来源：智能车参考，麦高证券研究发展部

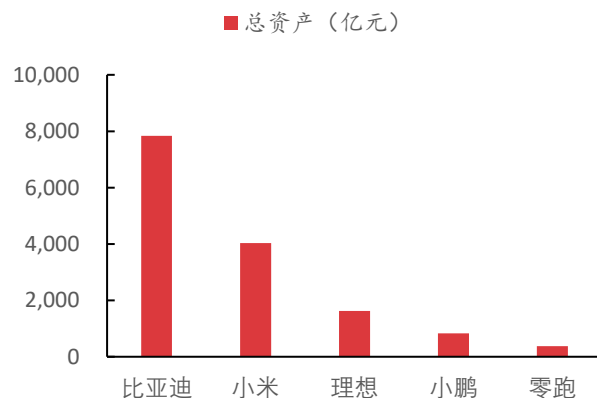
与跨界大厂相比，初创公司在经营经验、资本实力等方面处于相对劣势地位。当人形机器人进去规模化量产阶段，机器人本体厂商之间竞争加剧，供应链管理能力和标准化量产能力、降本能力、资本实力、市场开拓能力将成为竞争的核心维度。我们认为初创人形机器人公司需要在产业落地早期迅速在生产制造、市场开拓、人才培养等多个维度建立“护城河”，否则将在人形机器人产业成熟期面临较大的经营风险。

图51：车企营收体量达数百亿乃至千亿



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

图52：车企资产规模达数百亿乃至数千亿，资产雄厚



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

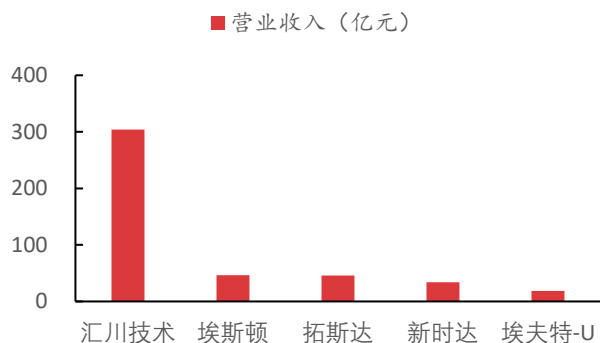
工业机器人厂商转型人形机器人将面临以下难题：

(1) 对传感器融合以及实时决策算法要求更高。工业机器人通常应用于固定场景（如流水线焊接、搬运），依赖预设程序和结构化环境。而人形机器人需在动态、非结构化环境中实现移动和操作，例如上下楼梯、避障、多地形行走，这对传感器融合（如视觉、力控、激光雷达）和实时决策算法提出更高要求。

(2) 工业机器人企业不具备双足运动控制技术。人形机器人需模拟人类步态，涉及平衡控制、关节驱动、轻量化材料等复杂技术，工业机器人企业擅长的单轴或多轴机械臂控制技术难以直接迁移至人形机器人的全身协调运动。

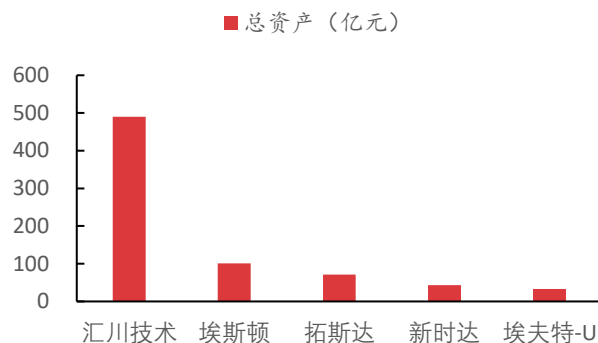
(3) 工业机器人企业体量相对车企较小，切入人形机器人赛道将面临较大风险。工业机器人市场成熟且利润稳定，且技术储备多为机械设计与自动化领域为主，人形机器人赛道对 AI 和仿生学领域技术要求较高，需要工业机器人企业进行较大投入。相对于大体量的车企，工业机器人企业投资人形机器人领域面临的风险相对更大。

图53：工业机器人企业营收相对较小



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

图54：除汇川以外，工业机器人企业总资产多低于百亿



资料来源：Wind，麦高证券研究发展部

综上所述，我们认为跨界车厂有望在人形机器人产业进入成熟期后获得竞争优势，成为市场上主要本体玩家，例如华为、小米、小鹏等跨界人形机器人的新能源车厂有望在人形机器人标准化量产阶段获得优势，建议关注华为、小米、小鹏等跨界车厂相关的人形机器人零部件供应商。

五、风险提示

人形机器人技术迭代进展不及预期：人形机器人技术尚未稳定，目前仍然处于快速迭代期，同时具身智能大模型等关键技术进步空间较大，未来技术进展不及预期也会对产业发展造成影响；

人形机器人商业化进展不及预期：当前人形机器人正处于商业化落地早期阶段，销量较少，未来销量增长存在不及预期风险，导致短期内难以对相关企业业绩做出正向贡献；

政策限制风险：国内相关政策尚不成熟，未来存在一定的政策限制风险。

【投资评级说明】

本报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，即：以报告发布日后 6 个月内公司股价（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

我们在此提醒您，不同机构采用不同的评级术语及评级标准，我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

公司评级

买入：未来 6 个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在 15%以上；

增持：未来 6 个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在 5%到 15%之间；

中性：未来 6 个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在-5%到 5%之间；

减持：未来 6 个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在-15%到-5%之间；

卖出：未来 6 个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在-15%以下。

行业评级

优于大市：未来 6 个月内，行业相对于同期基准指数涨幅在 5%以上；

同步大市：未来 6 个月内，行业相对于同期基准指数涨幅在-5%到 5%之间；

弱于大市：未来 6 个月内，行业相对于同期基准指数涨幅在-5%以下。

【分析师承诺】

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告所采用的数据、资料的来源合法、合规，分析师基于独立、客观、专业、审慎的原则出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。报告结论未受任何第三方的授意或影响。分析师承诺不曾、不因、也将不会因报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式补偿。

【重要声明】

麦高证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载信息和意见并自行承担风险。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，本公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。若本公司客户（以下简称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

本报告版权归本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

麦高证券有限责任公司研究发展部

	沈阳	上海
地址	沈阳市沈河区热闹路 49 号	上海市浦东新区滨江大道 257 弄 10 号
邮编	110014	陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室

麦高证券机构销售团队

姓名	职务	手机	邮箱
张旭	机构销售	18195120376	zhangxu01@mgzq.com
刘惠莹	机构销售	17860610172	liuhuiying@mgzq.com
罗礼智	机构销售	18502313729	luolizhi@mgzq.com
王佳瑜	机构销售	15393708503	wangjiayu@mgzq.com